

- 第1章绪论
 - 1.1计算机的基本概念
 - 1.1.1什么是计算机
 - 一个计算机系统包括硬件和软件两大部分
 - 计算机硬件的基本组成部分：运算器、存储器、控制器、输入设备、输出设备
 - 计算机的基本操作：输入、处理、输出、存储
 - 1.1.2计算机的分类
 - 按处理对象分类：数字计算机、模拟计算机、数字模拟混合计算机
 - 按用途分类：通用计算机、专用计算机
 - 按规模分类：巨型计算机（“天河”“神威”“银河”“曙光”）、大/中型计算机（银行、铁路）、小型计算机（工业生产）、微型计算机（单片机）、工作站、服务器、网络计算机
 - 1.1.3计算机的特点
 - 运算速度快
 - 运算精度高
 - 具有记忆能力
 - 具有逻辑判断能力
 - 存储程序
 - 1.1.4计算机的用途
 - 科学计算
 - 数据处理
 - 实时控制
 - 人工智能
 - 计算机辅助工程和辅助教育
 - 娱乐与游戏
 - 1.1.5计算机的发展
 - 1946年第一台电子计算机诞生——电子数字积分计算机
 - 电子计算机经历了5代的变革
 - 时至今日，所有的计算机都没有突破冯·诺依曼机的基本结构
 - 目前使用的计算机都属于第四代计算机，第五代计算机的主要特征是人工智能
 - 电子管、晶体管、集成电路、大规模集成电路、超大规模集成电路
 - 美国计算机协会（ACM）

- “银河 I ”巨型计算机是每秒一亿次的计算机
- 第2章计算机的基础知识
 - 2.1计算机的运算基础
 - 2.1.1数制
 - 二进制B
 - 八进制O
 - 十进制D
 - 十六进制H
 - 2.1.2数制间的转换
 - 十→非十
 - 整数——除基取余法（自下而上）
 - 小数——乘基取整法（自上而下）
 - 非十→十——位权法
 - 二↔八（十六也类似）
 - 以小数点为界
 - 整数部分从右至左，小数部分从左至右，每3位一组（不足3位用0补足）
 - 2.1.3码制
 - 0表示正数，1表示负数
 - 负数有三种表示方法：原码、反码、补码
 - 任何正数的原码、反码、补码形式完全相同
 - 原码
 - 62——0 111110
 - -62——1 111110
 - 反码
 - 正数的反码与原码相同
 - 负数的反码为对该数的原码除符号位外各位取反
 - 62——0 111110
 - -62——1 000001
 - 补码
 - 正数的补码与原码相同
 - 负数的补码为对该数的原码除符号位外各位取反，在最后一位加1
 - 引入补码后，减法运算可以用加法来实现，且数的符号位也可以当作数值一样参加运算，因此在计算机中大都采用补码来进行加减运算
 - 62——0 111110
 - -62——1 000010
 - 2.1.4数的定点表示和浮点表示

• 定点表示法

• 定点小数格式

- 把小数点固定在数值部分最高位的左边

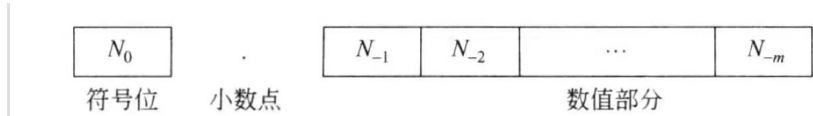


图 2-1 定点小数格式

对于二进制的 $(m+1)$ 位定点小数格式的数 N ,所能表示的数的范围为:

$$|N| \leq 1 - 2^{-m}$$

• 定点整数格式

- 把小数点固定在数值部分最低位的右边

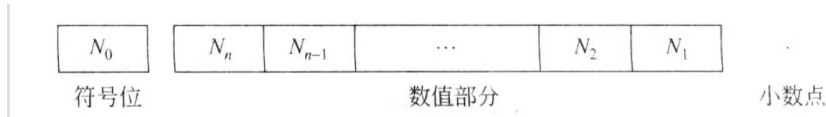


图 2-2 定点整数格式

$(m+1)$ 位定点整数格式的数 N ,所能表示的数的范围为:

$$|N| \leq 2^m - 1$$

• 浮点表示法

- 浮点数是指小数点的位置不固定的数
- 一个浮点数分为阶码和尾数两部分
- 阶码用于表示小数点在该数中的位置，阶码总是一个整数（正整数、负整数），补码形式的二进制整数
- 尾数用于表示数的有效数值（整数、纯小数），原码形式的二进制小数

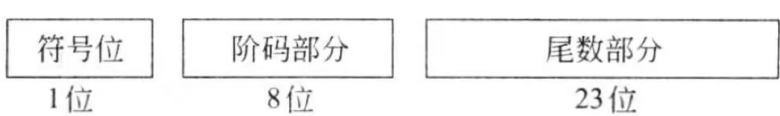


图 2-3 浮点数的一种机内表示形式

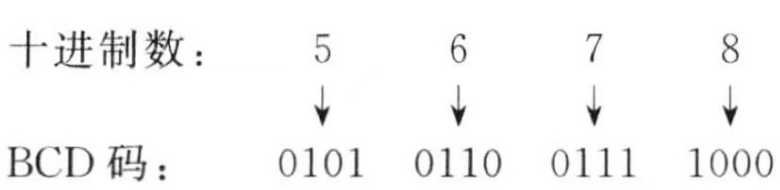
当采用浮点数表示时,为了提高精度通常规定其尾数的最高位必须是非零的有效位,这称为浮点数的规格化形式。这样,图 2-3 中规格化浮点数的表示范围为:

$$\pm 2^{-1} \times 2^{-128} \sim \pm (1 - 2^{-24}) \times 2^{127}$$

• 2.1.5信息的几种编码

• BCD码

- 二—十进制的编码
- 4位二进制数表示1位十进制数
- 5678→0101 0110 0111 1000



• ASCII码

- 7位二进制数表示一个字符
 - 最高位（b8）作为校验位——使得ASCII码中1的个数为偶数
- 汉字编码
 - 两个7位的二进制数表示，两个字节表示，每个字节的最高位为0
 - 汉字输入码、汉字内码、汉字字形码、汉字交换码、汉字地址码
- 数据校验码
 - 奇偶校验码

奇偶校验码基本思想是：在表示数据的 N 位代码中再增加一位奇偶校验位，使 $N+1$ 位中“1”的个数为奇数（奇校验）或偶数（偶校验）。奇偶校验码只能够检测一位错误，且不能指出哪一位错。但是，据对内存存储器出错统计，其中 80% 是一位错误，且由于奇偶校验码实现简单，因此仍有其实用价值。
 - 海明校验码

海明校验码是由理查德·海明于 1950 年提出的。它增加不多的校验位，就能够检测并校正一位或多位错误。其基本思想是：在有效信息代码中增加校验位，用来校验代码中“1”的个数是奇数（奇校验）还是偶数（偶校验），通过奇偶校验可以发现代码传输过程中的错误并自动校正。这种方法在计算机各部件之间进行信息传输时以及在计算机网络的信息传输中同样有用。

- 2.2逻辑代数基础

- 2.2.1命题逻辑基础

- 命题与连接词
 - 命题
 - 命题是一个有具体意义且能够判断真假的语句，是一个陈述句
 - 原子命题是不能分解为更为简单的陈述句的命题
 - 复合命题是将原子命题用连接词和标点符号复合而成的命题
 - 连接词
 - 与、或、非、条件、双条件
 - 异或（不可兼或）

表 2-9 连接词“异或”(⊕)的真值表

A	B	$A \oplus B$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

- 命题公式
 - 命题代数
 - 2.2.2逻辑代数基础知识
 - 等价律
 - 表示与运算（在不至于混淆的情况下可以省略）

- + 表示或运算
- ~ (上划线) 表示非运算

$$A + B C = (A + B)(A + C)$$

• 2.3 计算机的基本结构与工作原理

• 2.3.1 计算机硬件的基本结构

- 冯·诺依曼提出了“采用二进制”和“存储程序”这两个重要的基本思想
- 计算机应具有5个基本组成部分：运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备

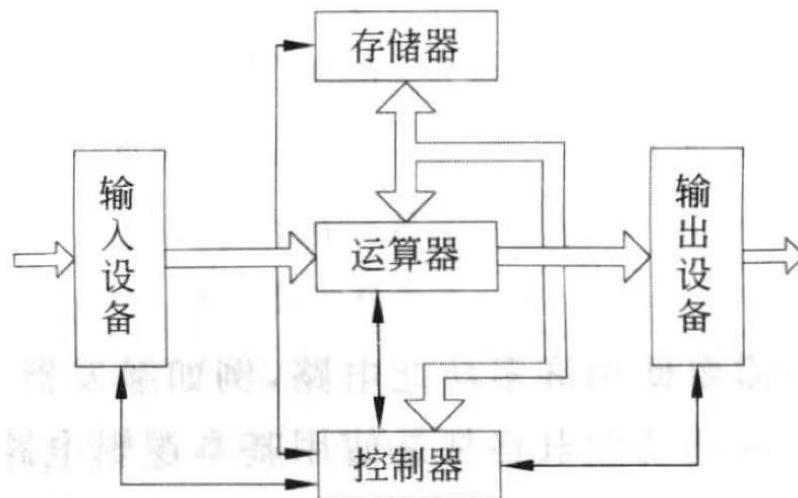


图 2-4 计算机的硬件组成示意图

• 运算器

- 运算器是对二进制数进行运算的部件
- 算术运算、逻辑运算、比较运算、移位运算、字符运算
- 运算器由算术逻辑部件（ALU）、寄存器等组成
 - 算术逻辑部件完成加、减、乘、除等四则运算以及与、或、非、移位等逻辑运算
 - 寄存器用来暂存参加运算的操作数或中间结果，常用的寄存器有累加寄存器、暂存寄存器、标志寄存器和通用寄存器
- “天河二号”曾是全球最快的超级计算机

• 存储器

- 存储器是用来存储数据和程序的部件
- 若干位（bit）组成一个存储单元，其中可以存放一个二进制的数或一条指令
- 一个存储单元中存入的信息称为一个字
- 一个字所包含的二进制数的位数称为字长
- 存储器一般可分为内存储器和外存储器两种类型
 - 内存储器（主存储器）——内存（主存）

- 存放现程序的指令和数据
 - 存取速度快、可直接与运算器及控制器交换信息
 - 其容量一般不大
 - 随机存取存储器（RAM）
 - 只读存储器（ROM）
- 外存储器（辅助存储器）——外存（辅存）
 - 存放需要长期保存的信息
 - 存储容量大、成本低
 - 不能直接和运算器、控制器交换信息，需要时可成批地与内存储器交换信息
 - 软磁盘、硬磁盘、光盘、U盘等
- 控制器
 - 指挥计算机的各个部件按照指令的功能要求协调工作的部件，是计算机的“神经中枢”
 - 采用内存程序控制方式，在使用计算机时必须预先编写（或由编译程序自动生成）由计算机指令组成的程序并存入内存储器，由控制器依次读取并执行
- 输入输出设备（外部设备）
 - 外部与计算机交换信息的渠道
 - 输入设备——键盘、鼠标、扫描仪、光笔、数字化仪以及语音输入装置
 - 输出设备——显示器、打印机、绘图仪以及声音播放装置
- 2.3.2计算机的工作原理
 - 计算机的指令系统
 - 指令及其格式
 - 指令是能被计算机识别并执行的二进制代码，它规定了计算机能完成的某一种操作
 - 一台计算机所能执行的所有指令的集合称为该台计算机的指令系统
 - 计算机硬件只能识别并执行机器指令，用高级语言编写的源程序必须由程序语言翻译系统把它们翻译为机器指令后，计算机才能执行
 - 一般地，一条指令可分为操作码和地址码两部分
 - 操作码规定了该指令进行的操作种类
 - 地址码给出了操作数、结果以及下一条指令的地址
 - 在一条指令中，操作码是必须有的
 - 地址码可以有多种形式，四地址、三地址、二地址
 - 指令的分类与功能

- 数据传送型指令——将数据在存储器之间、寄存器之间以及存储器与寄存器之间进行传送
- 数据处理型指令——对数据进行运算和变换
- 程序控制型指令——控制程序中指令的执行顺序
- 输入输出型指令——实现输入输出设备与主机之间的数据传输
- 硬件控制指令——对计算机的硬件进行控制和管理

• 计算机的工作原理

计算机工作时,有两种信息在流动: 数据信息和指令控制信息。数据信息是指原始数据、中间结果、结果数据、源程序等, 这些信息从存储器读入运算器进行运算, 计算结果再存入存储器或传送到输出设备。指令控制信息是由控制器对指令进行分析、解释后向各部件发出的控制命令, 指挥各部件协调地工作。

下面以指令的执行过程了解计算机的基本工作原理。在图 2-6 中给出了指令的执行过程。其中, 左半部是控制器, 包括指令寄存器、指令计数器、译码器和逻辑线路等; 右上部是运算器, 包括累加器、算术与逻辑运算部件等; 右下部是内存, 其中存放程序和数据; 为简单计, 数据用十进制表示, 指令操作码和地址码用八进制表示; 带有数字的圆圈表示指令的执行步骤。

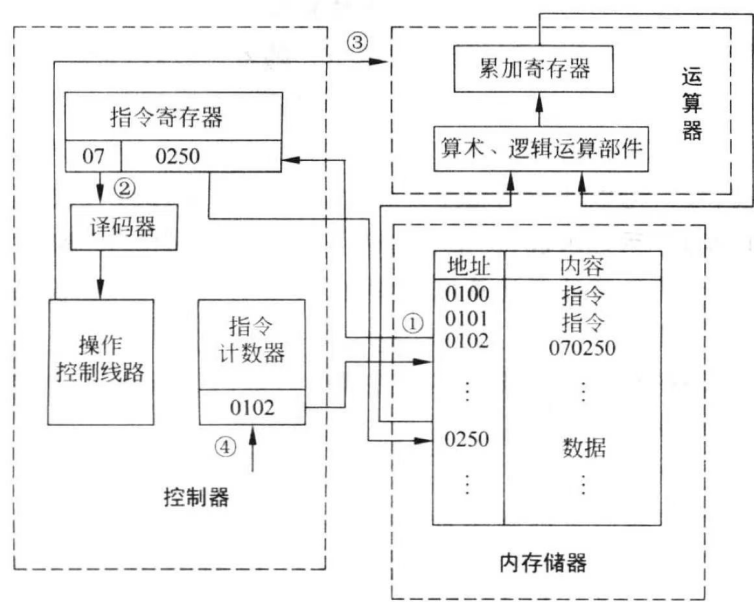


图 2-6 指令的执行过程

指令的执行过程可分为以下 4 个步骤:

- ① 取指令。即按照指令计数器中的地址(图 2-6 中为 0102), 从内存存储器中取出指令(图 2-6 中的指令为 070250), 并送往指令寄存器中。
- ② 分析指令。即对指令寄存器中存放的指令(图 2-6 中的指令为 070250)进行分析, 由操作码(07)确定执行什么操作, 由地址码(0250)确定操作数的地址。
- ③ 执行指令。即根据分析的结果, 由控制器发出完成该操作所需要的一系列控制信息, 去完成该指令所要求的操作。
- ④ 上述步骤完成后, 指令计数器加 1, 为执行下一条指令做好准备。如果遇到转移指令, 则将转移地址送入指令计数器。

• 2.3.3 计算机组织与系统结构

• 2.4 程序设计基础

• 2.4.1 程序设计语言

- 程序设计语言经历了机器语言、汇编语言和高级程序设计语言3个阶段
- 机器语言
- 汇编语言
- 高级程序设计语言

- 高级程序设计语言
 - C、C++、C#、Objective-C、Visual Basic、Java、Java Script、Delphi 和 Python 等
- 制作网页的程序设计语言
 - HTML、CSS、Java Script、ASP、ASP.NET、PHP、JSP
- 早期的程序设计语言是面向过程的，近来已发展为面向对象的高级程序设计语言
- 2.4.2 结构化程序设计
 - 自顶向下、逐步求精的设计方法
 - 单入口、单出口的控制成分
- 2.4.3 良好的程序设计风格
 - 标识符
 - 表达式
 - 函数与过程
 - 程序行的排列格式
 - 注释
- 2.5 算法基础
 - 2.5.1 解题的步骤
 - 问题分析
 - 问题定义
 - 确定问题的输入和输出
 - 确定问题是否可用计算机解决
 - 算法设计
 - 程序设计
 - 测试
 - 2.5.2 什么是算法
 - 算法及其性质——确定性、通用性、有限性
 - 算法的描述
 - 流程图
 - 描述算法或程序结构的图形工具
 - 矩形框表示处理
 - 菱形框表示判断
 - 平行四边形表示输入输出
 - 用带有箭头的折线表示控制流程
 - 算法描述语言
 - 把自然语言与程序设计语言结合起来的算法描述语言
 - 2.5.3 怎样衡量算法的优劣

- 算法的时间特性——程序中语句重复执行的次数
- 算法的空间特性
- 算法的易理解性
- 2.6数据结构基础
 - 2.6.1什么是数据结构
 - 数据——描述客观事物的数、字符以及所有能输入到计算机并且被计算机程序处理的符号的集合
 - 数据结构——带有结构的数据元素的集合，结构反映了数据元素相互之间存在的某种联系
 - 2.6.2几种典型的数据结构
 - 线性表——INSERT(L, i, b)——将指定的数据元素b插入到线性表L的第i个元素的前面
 - 堆栈（栈）
 - 队列
- 第3章 计算机硬件系统
 - 3.1计算机系统
 - 3.1.1冯·诺依曼体系结构
 - 计算机由运算器、控制器、存储器、输入设备和输出设备五大部分组成
 - 数据和程序以二进制代码形式不加区别地存放在存储器中，存放的位置由地址确定
 - 控制器根据存放在存储器中的指令序列（程序）进行工作，并由一个程序计数器控制指令的执行。控制器具有判断能力，能以计算结果为基础，选择不同的工作流程
 - 控制器和运算器是计算机的核心部分，称为中央处理器单元（CPU）
 - 3.1.2计算机体系结构的发展
 - 串行→并行
 - 指令驱动型→数据驱动型、需求驱动型
 - 3.1.3计算机体系结构的评价标准
 - 指标——速度、容量、功耗、体积、灵活性、成本
 - 3.1.4微型计算机的硬件结构
 - CPU被集成在一块大规模或超大规模集成电路上，称为微处理器（MPU）
 - 系统总线
 - 数据总线——传送数据和指令代码的信号线，双向的。CPU↔其他部件
 - 地址总线——传送CPU所要访问的存储单元或输入输出接口地址的信号线，单向的。CPU→存储器、输入输出接口
 - 控制总线——管理总线上活动的信号线。实现CPU对外部部件的控制、状态等信息的传送以及中断信号的传送等

- 3.2系统单元

中央处理器 (CPU) = 运算器 + 控制器
主机 = CPU + 内部存储器
外部设备 = 输入设备 + 输出设备

- 3.2.1系统主板与时钟频率

- 3.2.2电子数据与指令

- 一般每个字节可以表示一个英文字母
 - 两个字节表示一个汉字
 - ASCII、EBCDIC、Unicode三种二进制编码体系来表示字符
 - 当多台计算机共享数据文件时，必须使用同样的编码。如果两台计算机使用不同的编码时，该数据文件在处理以前必须进行转化

- 3.2.3微处理器

- 在一个微型计算机系统中，中央处理器单元被称为微处理器，它被制作在一个单一芯片中。
 - 具有控制单元、算术逻辑单元、寄存器
 - 微处理器芯片
 - CISC芯片——复杂指令集计算机
 - RISC芯片——简化指令集计算机
 - 专用芯片

- 3.2.4主存储器（内存储器、内存）

- 随机存储器RAM
 - 只读存储器ROM
 - 互补金属氧化物半导体CMOS

- 3.3输入输出系统

- 3.3.1输入输出系统

- 程序控制输入输出方式（应答、查询、条件驱动）
 - 中断输入输出方式
 - 直接存储器访问方式

- 3.3.2扩展槽和适配卡

- 独立体系结构、开放体系结构
 - 适配卡（扩展卡、控制卡、接口卡）
 - 网络适配卡（网卡）——网卡使相互连接的计算机能共享数据、程序和硬件
 - 小型计算机接口——使用计算机的一个扩展槽连接最多达7个设备
 - TV调谐卡——利用它计算机能在浏览Internet的同时观看电视节目
 - PC卡——用于增加内存和连接其他计算机

- 为了有效地使用适配卡，首先应把适配卡插入系统扩展槽，然后系统必须重新配置以便系统能识别该新的设备
- 3.3.3系统总线
 - 总线是CPU与外围设备之间传输信息的一组信号线，也是CPU与外部硬件接口的核心
 - 总线由数据总线、地址总线、控制总线三部分组成，还有电源和接地线
 - PC系统的总线
 - 片内总线
 - 片总线
 - 系统总线
 - 外总线
- 3.3.4端口与连接电缆
 - 端口是系统单元和外部设备的连接槽
 - 常用的端口
 - 串行口、并行口、增强并行口、图形图像加速端口、通用串行总线、“火线”口、

以上内容整理于 [幕布文档](#)

- 第4章计算机系统软件与工具软件

- 计算机软件分为——系统软件、应用软件和实用工具软件

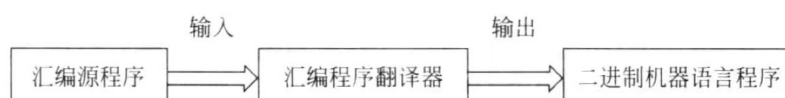
- 编译程序的结构

- 词法分析程序
 - 语法分析程序
 - 中间代码生成程序
 - 优化程序
 - 目标代码生成程序

- 4.1程序设计语言翻译系统

- 4.1.1汇编语言翻译系统

- 将用汇编语言书写的程序翻译成用二进制码0或1表示的等价的机器语言



- 4.1.2高级语言源程序翻译系统

- 将高级语言书写的源程序翻译成等价的机器语言程序或汇编程序的处理系统，也称为编译系统
 - 多数高级程序设计语言（如C、PASCAL、FORTRAN等）——编译
 - 一些程序设计语言（如BASIC等）——解释

- 4.1.3高级语言源程序解释系统

- 按照源程序中的语句的动态顺序逐条翻译并立即执行相应功能的处理系统
 - 优点是实现算法比较简单，缺点是运行效率比较低
 - 早期所用的BASIC语言是解释型程序设计语言，近年来十分流行的Java语言，它也具有逐条解释执行程序的功能

- 4.2操作系统

- 操作系统是一种用来管理计算机系统的硬件资源、控制程序的运行、改善人机界面和为应用软件提供支持的软件系统

- 4.2.1什么是操作系统

- 操作系统就是用来管理计算机系统的软硬件资源、提高计算机系统资源的使用效率、方便用户使用的程序集合
 - 是对计算机系统自动管理的控制中心
 - 是计算机硬件（裸机）的直接外层，它对硬件的功能进行首次扩充

- 4.2.2操作系统的功能

- 资源管理功能——处理机管理、存储器管理、输入输出设备管理、文件管理

- 人机交互功能
- 4.2.3操作系统的分类
 - 计算机硬件的规模——大型机操作系统、小型机操作系统、微型机操作系统
 - 操作系统的性能——多道批处理操作系统、分时操作系统、实时操作系统、网络操作系统
- 4.2.4几种常用的操作系统
 - MS-DOS——微软磁盘操作系统
 - 磁盘文件管理
 - 输入输出管理
 - 命令处理
 - Microsoft Windows
 - 基于图形界面、多任务的操作系统，又称为视窗操作系统
 - 丰富的应用程序、统一的窗口和操作方式、多任务的图形化用户界面、事件驱动程序的运行方式、标准的应用程序接口、实现数据共享、支持多媒体和网络技术、先进的主存储器管理技术、与DOS的兼容性、不断增强的功能
 - UNIX
 - 结构简练，功能强，可移植性和兼容性都比较好，因此它被认为是开放系统的代表
 - 通用的、多任务的、交互式的分时系统，在小型机和微型机领域得到了广泛的应用
 - 功能强大、提供可编程的命令语言、文件系统结构简练、输入输出缓冲技术、提供了许多程序包、可移植性强、网络通信功能强
 - 采取了层次结构，外层是用户层，内层是内核层
 - 四个最基本的成分：内核、Shell、文件系统、公用程序
 - Linux
 - 可以运行在PC机上的免费的UNIX操作系统
 - 设计继承了UNIX以网络为核心的设计思想，是一个性能稳定的多用户网络操作系统
 - 支持多任务、多进程和多CPU
 - Mac OS
 - 苹果公司的计算机操作系统
 - 是最早利用图形用户界面的操作系统，具有很强的图形处理能力
 - 系统稳定性和良好的性能、图形功能、用户界面、文件系统与网络
 - 移动终端操作系统
 - 苹果公司的iOS操作系统
 - 谷歌公司的Android操作系统

- 微软公司的Windows Phone 8
- 第5章计算机应用软件
- 第6章数据库系统及其应用
 - 6.1数据库系统的基本概念
 - 6.1.1数据库系统的定义
 - 数据库系统是由数据库、数据库管理系统、数据库管理员、数据库应用程序、用户5个部分组成的
 - 数据库——统一管理的相关数据的集合
 - 数据库管理系统——对数据库进行管理的软件，是数据库系统的核心
 - 数据库管理员——对数据库进行规划、设计、协调、维护和管理的工作人员
 - 数据库应用程序——使用数据库语言开发的、能够满足数据处理需求的应用程序
 - 用户——通过数据库管理系统直接操纵数据库，或者通过数据库应用程序来操纵数据库
 - 6.1.2数据管理技术的发展
 - 人工管理阶段→文件系统阶段→数据库阶段→高级数据库阶段
 - 人工管理阶段
 - 数据处理采取批处理的方式，数据与程序之间不具有独立性
 - 文件系统阶段
 - 数据独立于程序，可以重复使用，实现了文件的长期保存和按名存取
 - 数据库阶段
 - 具有较高的逻辑数据独立性
 - 提供了数据库的创建、操纵以及对数据库的各种控制功能
 - 用户界面友好，便于使用
 - 高级数据库阶段
 - 以分布式数据库和面向对象数据库技术为代表，使数据管理技术进入了高级数据库阶段
 - 6.1.3数据库系统的体系结构
 - 外模式、内模式、概念模式
 - 6.1.4数据库管理系统
 - 是指在数据库系统中实现对数据进行管理的软件系统，它是数据库系统的重要组成部分和核心
 - 数据库管理系统的功能
 - 基本功能主要是实现对共享数据的有效组织、管理和存取
 - 数据库定义功能
 - 数据库定义语言DDL，对数据库的外模式、内模式、概念模式进行定义

- 数据库控制语言DCL，对数据库的完整性、安全性和保密性等进行定义
 - 数据库操纵功能
 - 数据库操纵语言DML，使得用户能够对数据进行各种操作，包括数据的录入、修改、删除、查询、统计和打印等
 - 数据库事务管理功能
 - 数据库维护功能
 - 其他功能
 - 数据库管理系统的类型——层次型数据库、网状型数据库、关系型数据库、面向对象数据库
 - 数据库管理系统的构成
 - 关系型数据库——应用层、语言处理层、数据存取层、数据存储层
- 6.2结构化查询语言SQL概述
 - 6.2.1SQL的产生与发展
 - 6.2.2SQL的特点
 - 功能的一体化——集DDL、DML、DCL于一体
 - 语法结构的统一性——自含式（非计算机专业的人员）、嵌入式（程序员）
 - 高度的非过程化
 - 语言的简洁性
 - 6.2.3SQL的功能
 - 数据定义功能——DDL
 - 数据操纵功能——DML
 - 数据查询
 - 查询是数据库系统中最重要的操作
 - 数据更新
 - 插入、修改、删除
 - 数据控制功能——DCL
 - 嵌入式功能
- 6.3SQL的数据定义操作
- 6.4SQL的数据查询操作
 - 数据查询语句是SQL的核心，是SQL数据操纵功能的重要组成部分
- 6.5SQL的数据更新操作
 - 数据更新操作是SQL数据操纵功能的重要组成部分，主要包括数据插入、删除和修改等操作
- 6.6几种新型的数据库系统
 - 分布式数据库
 - 多媒体数据库

- 并行数据库
- 演绎数据库
- 主动数据库
- 数据仓库

- 第7章多媒体技术及其应用

- 7.1多媒体

- 7.1.1媒体的定义

- 媒体是指分发和表示信息的方法，例如文本、图形、图像、语音和声音
 - 感知媒体
 - 媒体的内部表示
 - 用 ASCII、EBCDIC、Unicode (UTF-8) 和 GBK/GB 2312/GB 1803 编码表示文本字符。
 - 用 BMP、TIFF、GIF、PNG、JPEG/JPEG 2000 编码表示图像。
 - 用 AVI、WMV、MPEG (MPEG-1、MPEG-4、MPEG-7、MPEG-21 等) 编码表示视频。
 - 用 PCM、MP3/MP3pro、OGG Vorbis、MPC 编码表示音频。
 - 媒体的外部表示——输入输出信息的工具和设备
 - 存储媒体——能存储信息的数据载体
 - 传输媒体——信息在用有线媒体或无线媒体连接的网络上连续地进行数据传输

- 7.1.2多媒体系统的主要特征

- 信息媒体的多样性
 - 可表达的信息量大
 - 多种技术的集成性
 - 处理过程的交互性
 - 通信系统

- 7.1.3多媒体系统的技术研究与应用开发

- 多媒体数据的表示与存储技术
 - 文字、声音、图形与图像、动画、视频等媒体在计算机中的表示方法
 - 由于多媒体的一大特征就是数据量巨大，为了解决数据传输通道带宽和存储器容量的限制，大量的研究用来开发数据压缩和解压缩技术
 - 多媒体数据的存储设备与技术
 - CD技术、DVD技术
 - 多媒体创作和编辑工具
 - 多媒体的应用开发
 -

- 7.2超文本与超媒体

- 7.2.1多媒体文档
 - 7.2.2超文本与超媒体的概念

- 非线性的信息链
 - 超文本和超媒体不是顺序的，而是非线性的网状信息链
- 链
- 超文本系统
 - 由其非线性信息链结构所决定的
- 多媒体系统
 - 连续和离散编码的信息
- 超媒体系统
 - 超文本系统的非线性信息链
 - 多媒体系统的连续和离散媒体
- 7.3多媒体技术
 - 特点是由计算机交互式综合处理声、文、图信息
 - 7.3.1音频技术
 - 模拟音频和数字音频
 - 数字音频的文件格式
 - CDA、MP3、WAV、AIF、VOC、MIDI、RMI
 - CDA是音质比较高的音频格式
 - MP3是MPEG标准中的音频部分，MPEG压缩是有损压缩
 - WAV无损
 - 数字音频文件的操作
 - 语音识别
 - 7.3.2图像和图片
 - 数字图像的表示——矩阵
 - 图像的格式
 - BMP、GIF、TIFF、PCX、TGA、MMP
 - 图形的格式——位图
 - 7.3.3视频和动画
 - 视频和动画日益成为多媒体系统中的主要媒体
 - 计算机视频格式
 - MPG、AVI、AVS
 - 计算机动画
 - 7.3.4多媒体数据压缩技术
 - 多媒体数据压缩
 - 方法——有损编码、无损编码
 - 类型——有损压缩（音频、视频、图像等压缩）、无损压缩（ZIP、RAR）

- 静态图像压缩编码的国际标准
- 运动图像压缩编码的国际标准——MPEG标准
- 音频压缩编码的国际标准——MPEG的音频压缩算法

• 第8章计算机网络及其应用

• 8.2计算机网络体系结构

• 8.2.1计算机网络的定义

- 一个计算机网络中包含了多台具有自主功能的计算机
- 计算机之间是相互连接的
- 计算机连接的目的是进行信息交换、资源共享或协同工作

• 8.2.2计算机网络的术语

- 结点、客户端、服务器、网络操作系统、分布式处理、主机（大型的中心计算机，人们把主机认为是Internet上具有固定IP地址的结点）

• 8.2.3计算机网络的组成

- 计算机网络组成——广播式网络、点对点网络
- 计算机网络的拓扑逻辑——星状、总线状、环状、层次状
- 计算机网络的协议
 - 为了能够成功地传输数据，发送者和接收者必须遵循一套交换信息的通信规则，这个在计算机之间交换数据的规则称为协议

• 8.2.4计算机网络的互联设备

- 计算机网络的硬件系统除了客户端、服务器以及通信信道外，互联设备是构成计算机网络的重要部分
- 集线器、交换机、路由器、网关和网桥

• 8.4Internet与TCP/IP协议

• 8.4.1Internet的起源

• 8.4.2Internet的应用——通信、网上购物、研究、娱乐

• 8.4.3Internet的工作方式

• 信息的传递

- 传递的信息必须封装好，称为一个分组，有时也称为包
- Internet中使用的IP协议就是关于在Internet中传递分组封装格式的约定
- 分组在Internet中通过若干个路由器转发来传递到目的地
- 路由器之间的传输路径可以是一条专线、一条卫星通道、电话网，也可以是其他计算机网络
- Internet中的传输信道是共享的
- 这种工作方式称为存储——转发的分组交换

• TCP/IP

- 完全开放的，其所有的技术和规范都是公开的，任何公司都可以利用它来开发兼容的产品

- 信息在Internet上发送时，通常要经过数个中间网络和路由器
- 在信息发送以前，必须要分解成Internet所允许大小的尺寸，称为分组
- 每一个分组在Internet上单独传输，可能经过不同的路由器到达共同的目的地
- 在接收端，分组必须按照原来的顺序重新组装
- IP协议定义了分组的格式、怎样分段信息和重新组装等方面的约定
- 在IP上定义的时TCP，它们用于控制计算机之间如何进行信息传输以及什么时候进行传输

• 8.4.4Internet中计算机的地址和命名

- IP地址
 - 连接到Internet上的每台计算机都必须有一个唯一的地址→IP地址
- 域名
 - 域名系统DNS就是使用易于记忆的字符串来表示计算机的地址

• 8.4.5Internet的连接

- 服务提供者
- Internet的连接方式
 - 直接或专线连接
 - 优点——完全的Internet功能访问，容易连接、快速响应和获取信息
 - 缺点——费用高
 - SLIP/PPP连接
 - 串行线Internet协议
 - 点到点协议
 - 终端连接

• 第9章软件工程

• 9.1软件工程的概

- 9.1.1为什么提出软件工程
- 9.1.2什么是软件工程
 - 软件工程是研究和应用如何以系统性的、规范化的、可量化的过程化方法去开发和维护软件，把经过时间考验而证明正确的管理技术和当前能够得到的最好的技术方法结合起来
- 9.1.3软件生存周期
 - 概念阶段、需求阶段、设计阶段、实现阶段、测试阶段、安装阶段、交付使用阶段、运行阶段、维护阶段

• 9.2软件开发模型

- 瀑布模型
 - 制订计划、需求分析和定义、软件设计、程序编写、软件测试、运行和维护6个步骤

- 渐增模型
- 演化模型
- 螺旋模型
 - 将瀑布模型和演化模型结合起来，并且强调其他模型均忽略了风险分析
 - 更适用于大型软件的开发
 - 制订计划、风险分析、实施开发、客户评估
- 喷泉模型
 - 用于采用对象技术的软件开发项目
- 转换模型
 - 优点——解决了代码结构经多次修改而变坏的问题，减少了许多中间步骤
 - 缺点——有较大的局限性
- 智能模型
 - 基于知识的软件开发模型，是知识工程与软件工程在开发模型上结合的产物
- 第10章计算机信息安全技术
 - 10.1计算机信息安全面临的威胁
 - 计算机信息安全的需求——真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性、可控性、可审查性
 - 威胁手段——窃取、截取、伪造、篡改、拒绝服务攻击、行为否认、非授权访问、传播病毒
 - 一个完整的安全体系结构主要由4个层次组成——实体安全、网络安全、应用安全、管理安全
 - 10.3防御技术
 - 预防为主，防治结合
 - 防火墙，实时监控，查毒、杀毒
 - 安装杀毒软件，系统更新、打补丁，免费在线查毒，手工清除
 - 10.6计算机病毒
 - 传统病毒
 - 引导型病毒——系统一启动时病毒就被激活——小球病毒
 - 文件型病毒——程序被执行，病毒就被激活——CIH病毒
 - 宏病毒——打开带有宏病毒的office文档——Taiwan NO.1病毒
 - 混合型病毒——既感染可执行文件又感染磁盘引导记录的病毒
 - 现代病毒（网络环境下）
 - 蠕虫病毒——copy——冲击波病毒
 - 木马病毒——安哥病毒（蠕虫 + 木马）